Objectifs généraux de la colle de TP : Alimentation stabilisée

A. Étude des caractéristiques des diodes Redresseuse et Zener

Lors de cette épreuve, **l'étudiant dispose d'une maquette expérimentale** permettant d'étudier les **caractéristiques courant-tension** des **diodes redresseuse** et **Zener** en régime continu. L'objectif est de réaliser un montage, de procéder à des mesures, puis d'analyser et d'interpréter les résultats obtenus pour déterminer les principales caractéristiques de chaque diode.

Diode redresseuse	Diode Zener
1. Câblage et Configuration du Montage • **L'étudiant doit être capable de compléter le schéma expérimental**, en plaçant correctement la source d'alimentation, le voltmètre et l'ampèremètre aux bornes de la diode redresseuse, ainsi que la résistance de protection dans le montage. • **L'étudiant devra expliquer le rôle de la résistance de protection**, en justifiant son utilité pour limiter le courant circulant dans le circuit. *2. Prise de Mesures* • **L'étudiant doit savoir faire varier la tension d'alimentation VCC** et mesurer les grandeurs correspondantes : la tension aux bornes de la diode (Vd) et le courant (Id) à différents niveaux de tension. • **L'étudiant devra relever et organiser les mesures** de VCC, Vd et Id dans un tableau clair et structuré. *3. Exploitation et Analyse des Résultats* • **L'étudiant saura tracer la caractéristique courant-tension** Id=f(Vd) de la diode redresseuse à partir des mesures effectuées. • **L'étudiant devra identifier la tension seuil V_{d0}** de la diode redresseuse sur la courbe de caractéristique. • **L'étudiant sera capable de déterminer la résistance dynamique r_d** de la diode redresseuse, en calculant la pente de la courbe dans la zone de conduction.	*1. Câblage et Configuration du Montage* • **L'étudiant doit être capable de compléter le schéma expérimental**, en plaçant correctement la source d'alimentation, le voltmètre et l'ampèremètre aux bornes de la diode Zener, ainsi que la résistance de protection dans le montage. • **L'étudiant devra expliquer le rôle de la résistance de protection**, en justifiant son utilité pour limiter le courant circulant dans le circuit. *2. Prise de Mesures* • **L'étudiant doit savoir faire varier la tension d'alimentation V_{cc}** et mesurer les grandeurs correspondantes : la tension aux bornes de la diode (Vz) et le courant (Iz) à différents niveaux de tension. • **L'étudiant devra relever et organiser les mesures** de VCC, Vz et Iz dans un tableau clair et structuré. *3. Exploitation et Analyse des Résultats* • **L'étudiant saura tracer la caractéristique courant-tension** Iz=f(Vz) de la diode Zener à partir des mesures effectuées. • **L'étudiant devra identifier la tension de claquage Vz0** de la diode Zener sur la courbe de caractéristique dans la zone de régulation inverse. • **L'étudiant sera capable de déterminer la résistance dynamique r_z** de la diode Zener, en calculant la pente de la courbe dans la zone de régulation inverse.

Résumé : Objectifs pour les deux diodes :

1. **Réalisation du montage** : Savoir câbler et justifier le montage pour chaque type de diode.
2. **Prise de mesures** : Être capable de faire varier la tension d'alimentation et enregistrer les mesures pertinentes pour chaque diode.
3. **Analyse des résultats** : Tracer la caractéristique courant-tension pour chaque diode et déterminer ses principales caractéristiques (tension seuil pour la diode redresseuse et tension de claquage pour la diode Zener), ainsi que la résistance dynamique.

B. Étude du redressement avec et sans filtrage

L'étudiant dispose d'une **maquette expérimentale** incluant un montage de **redressement en pont de Graetz**, avec possibilité d'ajouter un **condensateur de filtrage**. Il doit manipuler, observer, analyser et interpréter les phénomènes observés.

1. Câblage et mise en œuvre du montage

- L'étudiant doit être capable de **réaliser correctement le câblage du redresseur en pont de Graetz** selon un schéma fonctionnel.
- L'étudiant doit être capable d'**identifier et placer correctement tous les composants**, y compris les diodes, la résistance de charge et le condensateur.
- L'étudiant doit être capable d'**expliquer le rôle de chaque élément** dans le fonctionnement du circuit.

2. Configuration et visualisation du signal d'entrée

- Savoir **configurer le générateur basse fréquence (GBF)** pour fournir une tension sinusoïdale avec les caractéristiques adéquates (tension maximale et fréquence).
- Savoir **visualiser le signal d'entrée** Ve(t) sur l'oscilloscope.
- Être capable d'**ajuster les réglages de l'oscilloscope** pour une visualisation claire du signal sur plusieurs périodes.

3. Observation du signal redressé (sans filtrage)

- Savoir **basculer en mode DC** et afficher le signal redressé Vred(t) sur l'oscilloscope.
- Être capable de **tracer le chronogramme** du signal redressé.
- Être capable de **déterminer la période, la valeur maximale et la valeur moyenne** du signal redressé.
- Être capable de **calculer la tension de seuil des diodes** à partir des observations.

4. Analyse du signal avec filtrage capacitif

- L'étudiant doit être capable d'**intégrer un condensateur dans le circuit** pour étudier l'effet du filtrage.
- Être capable de **visualiser le signal de sortie filtré Vs(t)** sur l'oscilloscope.
- Être capable de **tracer l'ondulation de la tension de sortie** ΔVs.
- Être capable de **calculer l'amplitude pic-à-pic** des ondulations : $2\Delta Vs$
- Être capable de **mesurer la valeur moyenne** de la tension de sortie filtrée : $Vs=(\cdots\pm\dots)$
- Être capable d'**interpréter l'influence du condensateur** sur la forme du signal, l'ondulation et la valeur moyenne.